AKTE W1·3

Fremde Chiffre II: Der Nomenklator

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Im Archiv liegt neben Al-Kindis Schrift ein dickes Heft: eine Liste von Wörtern mit Zahlen dahinter. Solche Codebücher – man nennt sie **Nomenklatoren** – wurden erst Jahrhunderte später in den Kanzleien Europas berühmt. Sie wurden genau **gegen Al-Kindis Methode** gebaut: Wenn die häufigsten Wörter gar nicht mehr als Buchstaben auftauchen, was soll Eve dann zählen? Wende die **5-Schritte-Methode** an und finde es heraus.

MATERIAL · NOMEN-850

Codebuch:

Wort	bagdad	basra	der	die	gold	kalif
Code	35	90	39	58	27	47
Wort	karawane	morgen	nacht	seide	und	wesir
Code	62	74	81	53	16	18

Blender: `00` und 99 (bedeutungslos).

Buchstabenteil: Schlüsselwort-Alphabet zu TUSCHE:

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Geheimtext	T	U	S	C	H	E	A	B	D	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	V	W	X	Y	Z

Regeln: Jedes Wort des Klartextes wird, wenn es im Codebuch steht, durch seine zweistellige Zahl ersetzt, sonst Buchstabe für Buchstabe substituiert. Wortgrenzen entfallen; Blender dürfen nach jedem Wort eingefügt werden. Der Geheimtext wird in Fünfergruppen geschrieben (Ziffern und Buchstaben gemischt). Zahlen sind immer zweistellig.

Beispiel: „die karawane erreicht basra am morgen“ → `5862H OOHDS BQ90T J74`

ARCHIVWISSEN · CODE UND CHIFFRE

Ein **Code** ersetzt ganze Wörter oder Silben nach einem Codebuch, eine **Chiffre** ersetzt Buchstaben nach einer Regel. Ist das Codebuch **geheim**, ist es ein Teil des **Schlüssels** – also Verschlüsselung, keine öffentliche Codierung. **Blender** (Nullen) sind bedeutungslose Zeichen, die Muster verwischen sollen.

DIE 5-SCHRITTE-METHODE (WERKZEUGKARTE WK2)

1. **Lesen und nachrechnen** – das Beispiel des Materials selbst nachrechnen.
2. **Anwenden** – verschlüsseln, jede Regel abhaken.
3. **Umkehren** – entschlüsseln, jede Stufe rückgängig machen.
4. **Einordnen** – Transposition/Substitution? mono/poly? Code/Codierung?
5. **Beurteilen** – Kriterien prüfen (WK3), begründen, Urteil formulieren.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1 AUFTRAG ★ Schritt 1 · Lesen und nachrechnen EINZELARBEIT

Rechne das Beispiel des Materials (`5862H OOHDS BQ90T J74`) **nach**: Wie wird jedes Wort behandelt?

LÖSUNG P4

Wort	Code oder Buchstaben?	Ergebnis
die	Code	58
karawane	Code	62
erreicht	Buchstaben	e → H, r → O, r → O, e → H, i → D, c → S, h → B, t → Q = `HOOHDSBQ`
basra	Code	90
am	Buchstaben	`TJ`
morgen	Code	74

2 AUFTRAG ★★ Schritt 2 · Anwenden EINZELARBEIT

Verschlüssele „die seide liegt in basra“ und füge nach „liegt“ den Blender `00` ein. Schreibe in Fünfergruppen.

LÖSUNG P4

58 · 53 · `IDHAQ` (liegt) · 00 · `DK` (in) · 90 → **`5853I DHAQ0 0DK90`**

3 AUFTRAG ★★ Schritt 3 · Umkehren PARTNERARBEIT

🔍 **Entschlüssele** den abgefangenen Brief. **Beschreibe**, wie du Ziffern und Buchstaben zerlegt hast.

ABGEFANGEN · NOMEN-850

`39470 0PSBD SGQ27 KTSB3 5`

LÖSUNG P3 P4

39 · 47 · 00 · `PSBDSGQ` · 27 · `KTSB` · 35 → **der kalif schickt gold nach bagdad**.

Zerlegung: Ziffern immer **paarweise** ab dem Beginn einer Ziffernfolge; jede Buchstabenfolge mit dem umgekehrten TUSCHE-Alphabet; 00 streichen; Wortgrenzen durch Lesen.

4 AUFTRAG ★★ Schritt 4 · Einordnen PARTNERARBEIT

Ordne den Nomenklator **ein**: Transposition oder Substitution? Mono- oder polyalphabetisch? Code oder Codierung? **Begründe** jeweils.

LÖSUNG P5

Keine Transposition (Reihenfolge bleibt). Buchstabenteil: **monoalphabetische Substitution**. Codeteil: Substitution ganzer Wörter durch Zahlen (**Code**); da das Codebuch geheim ist, ist es **Teil des Schlüssels** → insgesamt symmetrische Verschlüsselung, keine Codierung. Gleiche Wörter → gleiche Codes, gleiche Buchstaben → gleiche Zeichen (monoalphabetisch).

5 AUFTRAG ★★ Schritt 5a · Al-Kindi gegen das Codebuch PARTNERARBEIT

Erläutere, wie sich das Codebuch auf eine Häufigkeitsanalyse auswirkt. Welche Buchstaben fehlen im Buchstabenteil besonders?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P6

Die häufigsten Wörter (der, die, und) werden zu Zahlen; dadurch fehlen im Buchstabenteil viele **e, d, r, n, i, u** → die Häufigkeiten passen schlechter zur Tabelle. Aber: Lange Texte enthalten genug andere Wörter; die **Codes selbst haben Häufigkeiten** (16, 39, 58 sehr oft) und verraten häufige Wörter.

6 AUFTRAG ★★★ Schritt 5b · Das Urteil PARTNERARBEIT

Beurteile den Nomenklator nach diesen Kriterien und formuliere ein Urteil:

LÖSUNG P10

Kriterium	Bewertung
Häufigkeitsanalyse	erschwert, nicht verhindert: Buchstabenteil bleibt monoalphabetisch, Codes sind zählbar
Known-Plaintext	deckt Codes und Buchstabenzuordnungen auf
Kerckhoffs-Prinzip	Regeln dürfen bekannt sein; die Sicherheit liegt in Codebuch + Alphabet
Schlüsselaustausch (Größe des Codebuchs)	Codebuch groß → geheimer Austausch und Wechsel aufwendig; Verlust eines Codebuchs kompromittiert alle Nachrichten
Blender	nur wirksam, wenn häufig und unauffällig, sonst leicht zu erkennen (00/99 immer gleich)
Urteil	besser als eine einfache Substitution, aber **unsicher**

7 AUFTRAG ★★★ Ein besserer Nomenklator PARTNERARBEIT eA

Entwirf zwei Verbesserungen des NOMEN-850, die gezielt die Schwächen aus Auftrag 6 angreifen, und **erläutere** jeweils, was Eve dadurch schwerer fällt und welcher neue Nachteil entsteht.

LÖSUNG P10

- **Homophone Codes:** mehrere Codes je häufigem Wort → Codehäufigkeiten flacher; Nachteil: größeres Codebuch.
- **Mehr Blender** aus dem normalen Zahlenvorrat (mehrere verschiedene Nullen) → schwer von Codes zu unterscheiden; Nachteil: längere Nachrichten.
- **Codebuch regelmäßig wechseln** → Known-Plaintext veraltet; Nachteil: Schlüsselaustausch.
- **Buchstabenteil homophon** → Einzelhäufigkeiten flacher; Nachteil: größere Tabelle.

Bewertung nach Plausibilität (Schwäche benannt, Wirkung auf Eve, neuer Nachteil).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 20 min · Material NOMEN-850 12 BE

a) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `74000 HDQHQ 3918J DQ003 962KT SB90`. **[3 BE]**

ERWARTUNG a) P4

74 · 00 · OHDQHQ · 39 · 18 · JDQ · 00 · 39 · 62 · KTSB · 90 → **morgen reitet der wesir mit der karawane nach basra** [3]

b) **Erläutern Sie** die Aufgabe der Blender `00` und `99`. **[2 BE]**

ERWARTUNG b)

Bedeutungslose Zeichen, die Muster (Abstände, Häufigkeiten, Zahlenfolgen) stören und einen Angreifer verwirren sollen; der Empfänger kennt sie und streicht sie. [2]

c) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Erbeutet Eve einen einzigen Klartext mit zugehörigem Geheimtext, kann sie alle künftigen Nachrichten vollständig lesen." **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P7

Falsch: Eve kennt danach nur die vorgekommenen Codes und Buchstabenzuordnungen; Wörter mit unbekannten Codes und nicht vorgekommene Buchstaben bleiben offen (sie kann aber viel ergänzen) – „vollständig" trifft nicht zu. [3]

d) **Beurteilen Sie** die Sicherheit des Verfahrens unter Berücksichtigung des Kerckhoffs-Prinzips. **[4 BE]**

ERWARTUNG d) P10

Nach Kerckhoffs: Regeln bekannt, Sicherheit hängt an Codebuch + Alphabet. Buchstabenteil monoalphabetisch → Häufigkeitsanalyse bei langen Texten; Codes wiederholen sich → Wortstatistik; Known-Plaintext; großes Codebuch muss sicher verteilt werden (Schlüsselaustauschproblem); Blender konstant und erkennbar. Urteil: Gegen einfache Angriffe besser als reine Substitution, insgesamt unsicher. [Kerckhoffs 1, zwei Angriffe 2, Urteil 1]

IM LAB ÜBEN Level 1.3

Level 1.3 „Fremde Chiffre II: Der Nomenklator" im Kryptolabor; danach wartet der **Boss „Der Kalif und der Kurier"** (frei ab 60 % der Level-Punkte). Werkzeug: Substitutions-Werkbank (für den Buchstabenteil).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht